

A. 彩虹遊行

Problem ID: Rainbow_Parade

Time Limit: 2s

Memory Limit: 512MiB

家豪（Charhao）身為台南一中的三好學生，平時最喜歡翹課出來參加彩虹遊行。顧名思義，彩虹遊行指的是一大群彩虹小馬愛好者聚在一起的盛大活動。

今天的彩虹遊行在一座神奇的島嶼上舉辦，島上有 n 個彩虹小馬景點，編號為 $1 \sim n$ 。島嶼的入口位於 1 號景點，而開幕式場地則在 n 號景點。

家豪對這個島嶼一無所知，一個人走一定會迷路，所以他需要熱心助人的彩虹小馬學長 tw87 帶路。島上共有 m 條單向道路，第 i 條道路從景點 a_i 連向景點 b_i 。

由於 tw87 趕著去參加「彩虹小馬聖經研討會」，無法親自帶路，於是他決定畫一張地圖給家豪。地圖的繪製規則如下：

- 除了開幕式景點 n 之外，每個景點都必須**恰好選擇**一條從該點出發的單向道路，寫下下一個該去的景點。
- 為了避免地圖標示混亂，除了入口 1 號景點外，其餘每個景點在地圖上**恰好被一個景點指引**。
- 家豪必須能順利從入口 1 號景點沿著指引走到開幕式 n 號景點。但為了滿足 tw87 的惡趣味，對於**不在這條主線路徑上**的其他景點，tw87 刻意將它們設計成**若家豪不小心闖入，將會陷入無限繞圈圈的死循環中**。

每條道路 i 都有一個「奇怪值」 d_i 。只要 tw87 在地圖上記錄了該條道路，該道路的奇怪值就會累加到總和中。

tw87 想在滿足自己惡趣味的前提下，盡可能最小化總奇怪值，以免被可愛的學弟討厭。身為一中的彩虹新秀，請你幫 tw87 計算出最小可能的總奇怪值為多少？

— 輸入 —

第一行輸入二正整數 n m

接下來 m 行，輸入二正整數與一非負整數 a_i, b_i, d_i

— 輸出 —

輸出一個整數，代表最小可能的總奇怪值。

若無法構造出滿足條件的地圖，則輸出 -1。

— 輸入限制 —

- $2 \leq n \leq 2000$
- $1 \leq m \leq \min(10^4, n \times (n - 1))$
- $1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i$
- $0 \leq d_i \leq 10^5$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	8	$2 \leq n \leq 8, 1 \leq m \leq \min(30, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
3	17	$2 \leq n \leq 18, 1 \leq m \leq \min(200, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
4	22	$2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq \min(5000, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 1$
5	24	$2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq \min(1000, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 10^5$
6	29	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

4 6
1 2 5
1 3 1
2 3 2
2 4 2
3 2 3
3 4 4

－ 範例輸出 1 －

6

－ 範例解釋 1 －

若選擇道路 $1 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 4$ ，家豪會沿著 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 抵達開幕式，總奇怪值為 $1 + 3 + 2 = 6$ 。

另一種可行選法是 $1 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 4$ ，總奇怪值為 $5 + 2 + 4 = 11$ ，因此最小可能總和為 6。

－ 範例輸入 2 －

3 2
1 2 4
1 3 1

－ 範例輸出 2 －

-1

－ 範例解釋 2 －

景點 2 不是開幕式景點，卻沒有任何從景點 2 出發的道路，無法替它選擇指引。因此無法構造符合條件的地圖，答案為 -1。

－ 範例輸入 3 －

5 8
1 4 2
4 5 2
2 3 1
3 2 1
1 2 10
2 4 10
3 5 10
4 3 10

－ 範例輸出 3 －

6

－ 範例解釋 3 －

可以選擇道路 $1 \rightarrow 4$ 、 $4 \rightarrow 5$ 作為主線，並讓其餘景點形成 $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 的循環，總奇怪值為 $2 + 2 + 1 + 1 = 6$ 。

任何合法地圖都必須選擇 $n - 1 = 4$ 條道路，而本例中四條最小的道路奇怪值總和已是 6，所以不可能得到更小的答案。